ENEE602004 · ALGORITMA PEMROGRAMAN DAN PRAKTIKUM

Lecture 13 — Object-Oriented Programming (2)

Inheritance — Code Reuse Through Class Hierarchies

ENEE602004 · Algoritma Pemrograman dan Praktikum

Dr. Alfan Presekal · Electrical Engineering · Universitas Indonesia

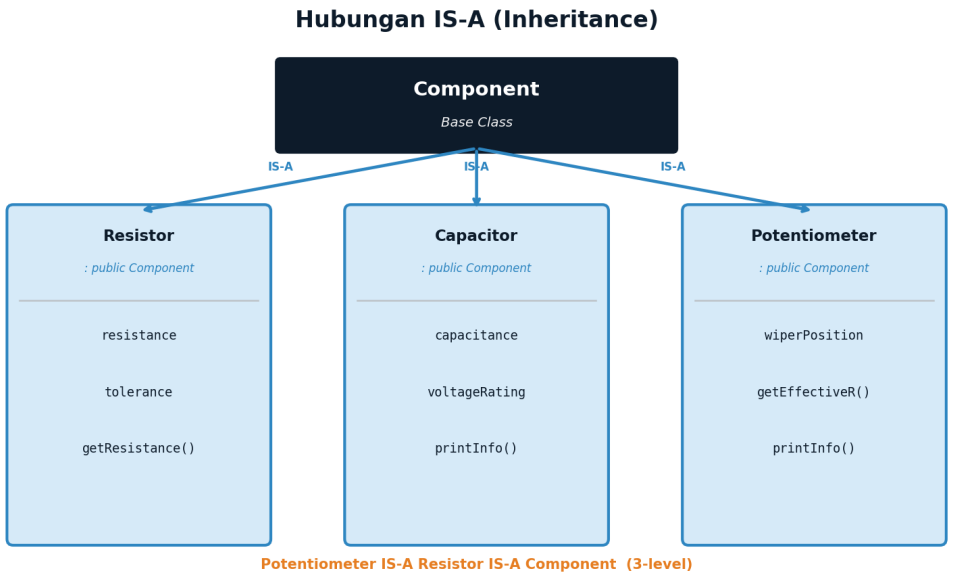
Topik yang Dibahas

- Konsep **inheritance** — hubungan IS-A
- Sintaks base class dan derived class di C++
- Access specifiers: `public` / `protected` / `private`
- Constructor chain — parent selalu dikonstruksi lebih dulu
- Destructor chain — child didestruksi lebih dulu
- Method overriding dengan keyword `override`
- Multi-level inheritance

File Demo

File	Topik
`src/01_basic_inheritance.cpp`	Inheritance dasar, override
`src/02_constructor_chain.cpp`	Urutan ctor/dtor
`src/03_access_specifiers.cpp`	public/protected/private, upcasting
`src/04_ee_potentiometer.cpp`	EE: Potentiometer 3-level inheritance

Konsep Inheritance: Hubungan IS-A

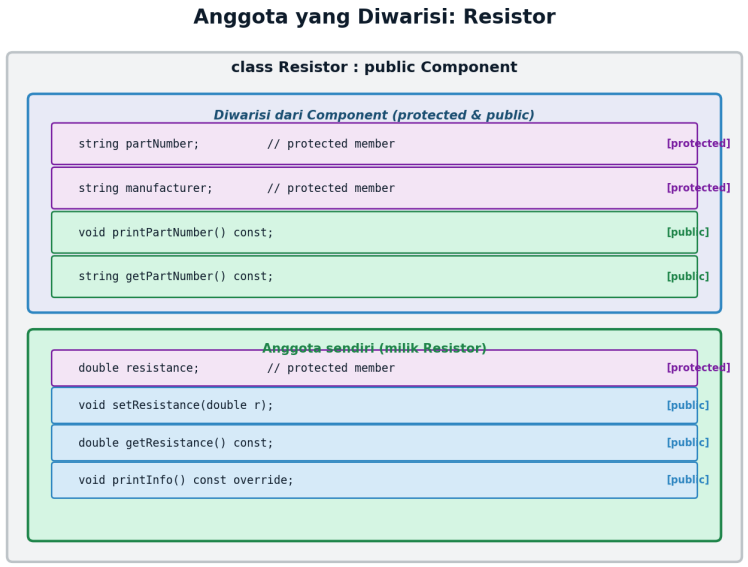


- **Inheritance:** derived class mewarisi member dari base class.
- Hubungan **IS-A**: Resistor IS-A Component, Potentiometer IS-A Resistor.
- Kode yang sudah ditulis di base class tidak perlu ditulis ulang.
- Uji IS-A: "Potentiometer adalah sebuah Resistor" ✓ → gunakan inheritance

Sintaks Inheritance di C++

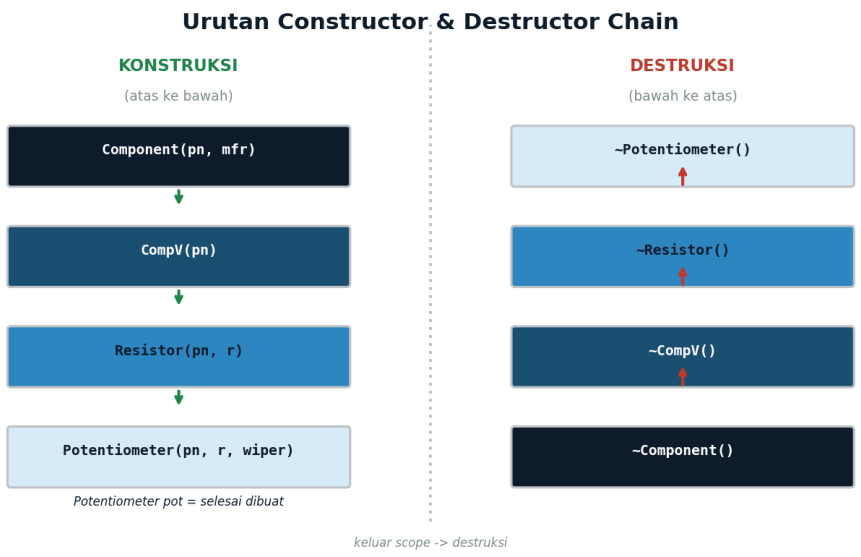

```
// BASE CLASS — Component
class Component {
protected:
    string partNumber;   // 'protected': accessible di derived class
public:
    Component(const string& pn) : partNumber(pn) {}
    virtual void printInfo() const {
        cout << "Komponen: " << partNumber << endl;
    }
    virtual ~Component() {}  // virtual destructor WAJIB!
};

// DERIVED CLASS — Resistor : public Component
class Resistor : public Component {
protected:
    double resistance;
public:
    Resistor(const string& pn, double r)
        : Component(pn),    // panggil ctor parent lebih dulu!
```

Anggota yang Diwarisi



- Anggota `protected` Component (`partNumber`, `manufacturer`) dapat diakses di Resistor.
- Anggota `public` Component (`printPartNumber()`, `getPartNumber()`) tersedia di Resistor tanpa ditulis ulang.
- Resistor menambah anggotanya sendiri: `resistance`, `tolerance`, `setResistance()`, dll.

Constructor & Destructor Chain



Aturan urutan:

- **Constructor:** dari class paling ATAS ke bawah — Component → Resistor → Potentiometer
- **Destructor:** dari class paling BAWAH ke atas, urutan **TERBALIK** — ~Potentiometer → ~Resistor → ~Component

Setiap constructor memanggil constructor parent di **initializer list**.

Constructor Chain — Kode


```
class Base {
public:
    Base()  { cout << "Base ctor\n";  }
    ~Base() { cout << "Base dtor\n";  }
};

class Child : public Base {
public:
    Child()  : Base() { cout << "Child ctor\n"; }  // Base dipanggil dulu!
    ~Child()          { cout << "Child dtor\n"; }
};

// Output saat: { Child c; }
// Base ctor       <- ctor dari atas
// Child ctor
// (scope exit)
// Child dtor      <- dtor dari bawah
// Base dtor
```

Destructor berjalan **terbalik** dari constructor. Ini memastikan resource yang dialokasikan oleh parent dibersihkan **setelah** child selesai.

Access Specifiers: public / protected / private

Access Specifiers: public / protected / private

 # public

Dapat diakses dari mana saja:

- luar class
- class turunan
- di dalam class

Contoh:

getResistance()

printInfo()

[~] protected

Dari class ini + turunannya:

- TIDAK dari luar class
- Ya dari derived class

Contoh:

partNumber

resistance

X private

Hanya dari class ini sendiri:

- TIDAK dari luar class
- TIDAK dari turunan

Contoh:

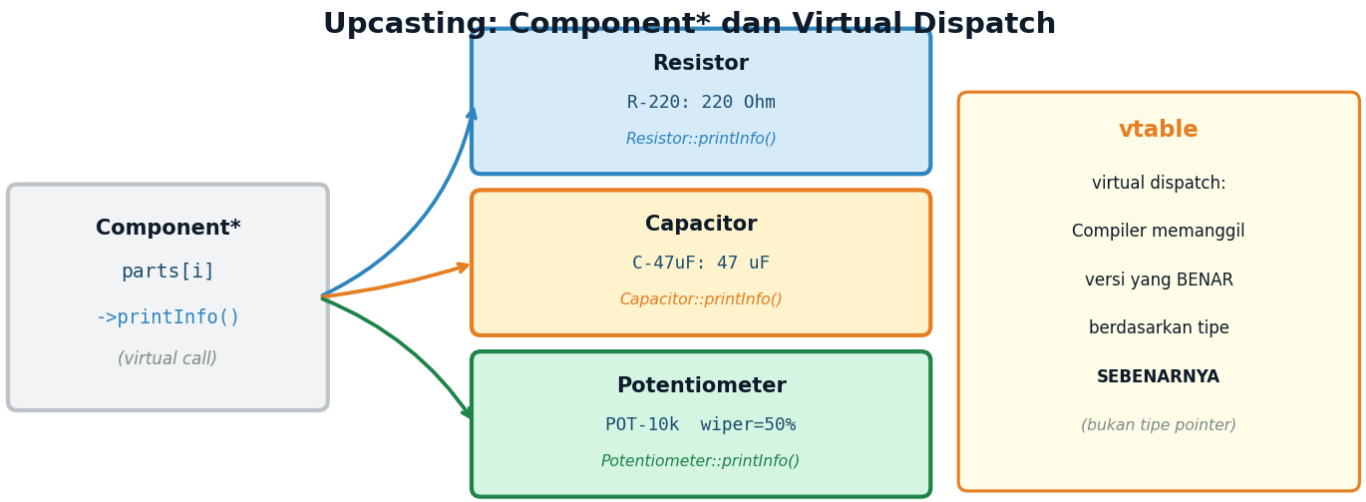
privVal = 30

(tidak diwarisi)

Specifier	Dalam class	Di derived class	Luar class
`public`	Ya	Ya	Ya
`protected`	Ya	Ya	**Tidak**
`private`	Ya	**Tidak**	**Tidak**

- `partNumber`, `manufacturer` → **`protected`** (bisa diakses di derived class)
- Data sensitif / detail implementasi → **`private`**
- Interface (constructor, getter, `printInfo`) → **`public`**

Upcasting: Component*




```
// Upcasting: base class pointer ke derived object
Component* parts[3];
parts[0] = new Resistor("R-220", 220.0);
parts[1] = new Capacitor("C-47uF", 47e-6, 25.0);
parts[2] = new Potentiometer("POT-1k", 1000.0, 0.3);

// Virtual dispatch: memanggil versi yang tepat secara otomatis
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    parts[i]->printInfo();   // Resistor::printInfo() dll.
}

// Virtual destructor: memastikan ~Resistor, ~Capacitor, ~Potentiometer
// dipanggil (bukan hanya ~Component)
```

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    delete parts[i];
}
```

Multi-Level Inheritance: Potentiometer


```
// Potentiometer : Resistor : Component  (3 level)
class Potentiometer : public Resistor {
private:
    double wiperPosition;  // 0.0 (GND) sampai 1.0 (VCC)
public:
    Potentiometer(const string& pn, double r, double wiper = 0.5)
        : Resistor(pn, r),     // Resistor memanggil Component secara internal
          wiperPosition(wiper) {}

    void setWiper(double pos) {
        if (pos >= 0.0 && pos <= 1.0) wiperPosition = pos;
    }
    double getEffectiveResistance() const {
        return resistance * wiperPosition;  // 'resistance' diwarisi dari Resistor
    }
    void printInfo() const override {
        Resistor::printInfo();  // panggil versi parent dulu
        cout << "  Wiper: " << wiperPosition * 100 << "% -> "
             << getEffectiveResistance() << " Ohm efektif\n";
```

Cara Kompilasi

Menggunakan Makefile:

```
cd <path>/week13_oop2
make            # kompilasi semua demo
make run01      # inheritance dasar
make run02      # constructor chain
make run03      # access specifiers + upcasting
make run04      # EE: potentiometer voltage divider
```

Kompilasi manual (setiap demo self-contained):

```
g++ -std=c++17 -Wall -Isrc -o demo01 src/01_basic_inheritance.cpp
./demo01
```

Struktur folder:

```
week13_oop2/
├── src/   oop2.h  01_basic_inheritance.cpp  02_constructor_chain.cpp
│          03_access_specifiers.cpp  04_ee_potentiometer.cpp
└── Makefile
```

Ringkasan Inheritance

Konsep	Penjelasan	Contoh
Inheritance	Derived mewarisi base class	`class Resistor : public Component`
IS-A	Hubungan turunan ke dasar	Resistor IS-A Component
`override`	Ganti virtual method	`void printInfo() const override`
Constructor chain	Ctor dari atas ke bawah	Component → Resistor → Pot
Destructor chain	Dtor dari bawah ke atas	~Pot → ~Resistor → ~Component
`protected`	Accessible dari derived	`partNumber` bisa diakses Resistor
Upcasting	`Base*` ke derived object	`Component* p = new Resistor(...)`
Virtual dispatch	Memanggil override tepat	`p->printInfo()` → Resistor versi
Virtual dtor	Cleanup benar via base ptr	`virtual ~Component()`

Latihan Mandiri

1. Buat class `Sensor` (base, `sensorName` protected). Turunkan `TemperatureSensor` dengan `temperature` dan `unit`. Override `printInfo()`.

2. Tambahkan pesan ctor/dtor ke `Sensor` dan `TemperatureSensor`. Amati urutan output ctor dan dtor.

3. Buat class `DigitalSensor : TemperatureSensor` dengan state `isCalibrated` (bool). Tambahkan method `calibrate()`. Akses protected member dari base.

4. Buat array `Sensor*` berisi 3 object berbeda. Panggil `printInfo()` via pointer. Hapus semua dengan `delete`.

5. [EE] Buat class `LoadedVoltageSource`. Tambahkan `Resistor` sebagai member (komposisi). Implementasikan `getVout(double loadR)` yang menghitung Vout dengan loading effect.

Referensi dan Eksplorasi Lebih Lanjut

- Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language* (4th ed.). Addison-Wesley.
- Lippman, Lajoie, Moo. (2012). *C++ Primer* (5th ed.). Addison-Wesley.
- LearnCpp.com — Chapter 17: Inheritance
- cppreference — Derived classes, access specifiers
- GeeksforGeeks — Inheritance in C++
- [VisuAlgo — tidak tersedia untuk OOP, gunakan: programiz.com C++ Inheritance]